Actividad calificable - Corte 3

Análisis temporal y visualización

Entrega desarrollada en Python a partir de una serie temporal de ventas diarias entre enero de 2024 y diciembre de 2025. Se aplican agregación temporal, media móvil, análisis de tendencia y estacionalidad, visualizaciones, optimización SQL y medidas DAX.

1. Serie temporal, resample y media móvil

Las observaciones diarias se agregaron por mes mediante `resample("MS").sum()` y la tendencia se suavizó con `rolling(window=3).mean()`, de acuerdo con la documentación oficial de pandas. El promedio de los últimos tres meses es aproximadamente **33.7%** superior al de los primeros tres meses.

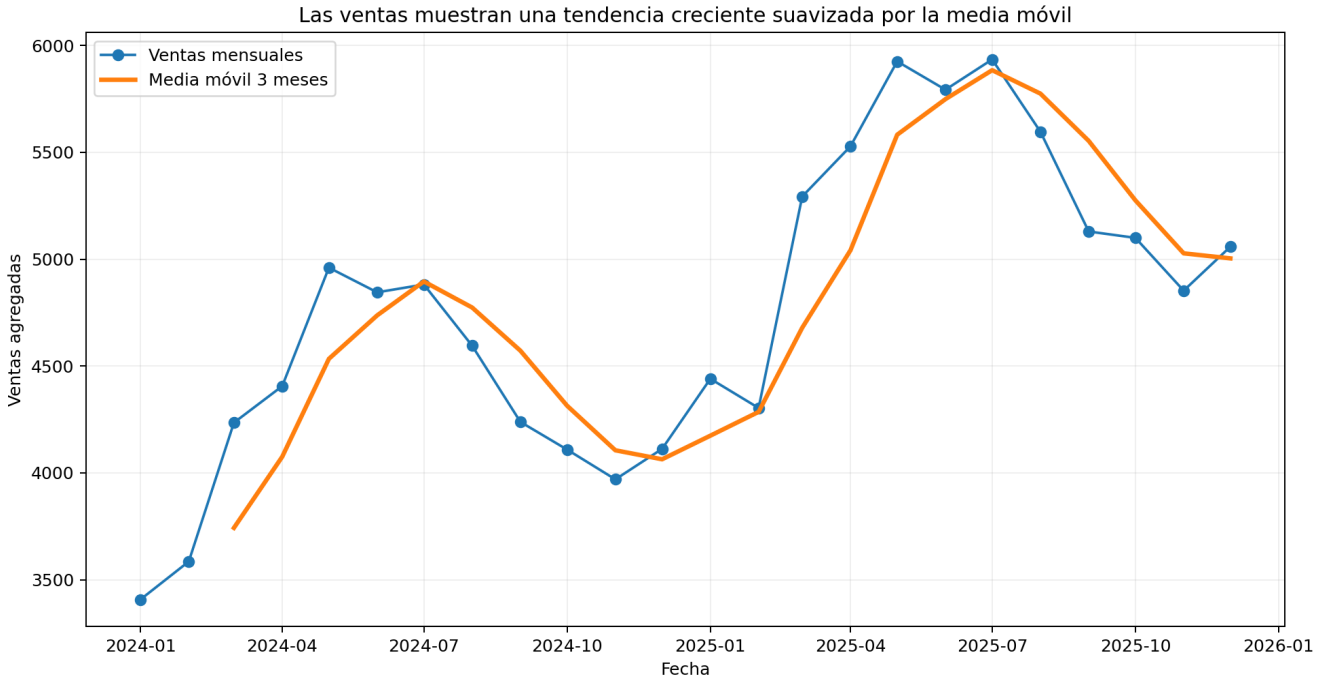


Figura 1. Evolución mensual y media móvil de tres meses.

2. Estacionalidad y visualización comparativa

El análisis estacional compara el promedio de ventas para cada mes del calendario. En esta serie, **May** presenta el mayor promedio y **Ene** el menor. La gráfica de barras inicia en cero para evitar exagerar visualmente las diferencias.

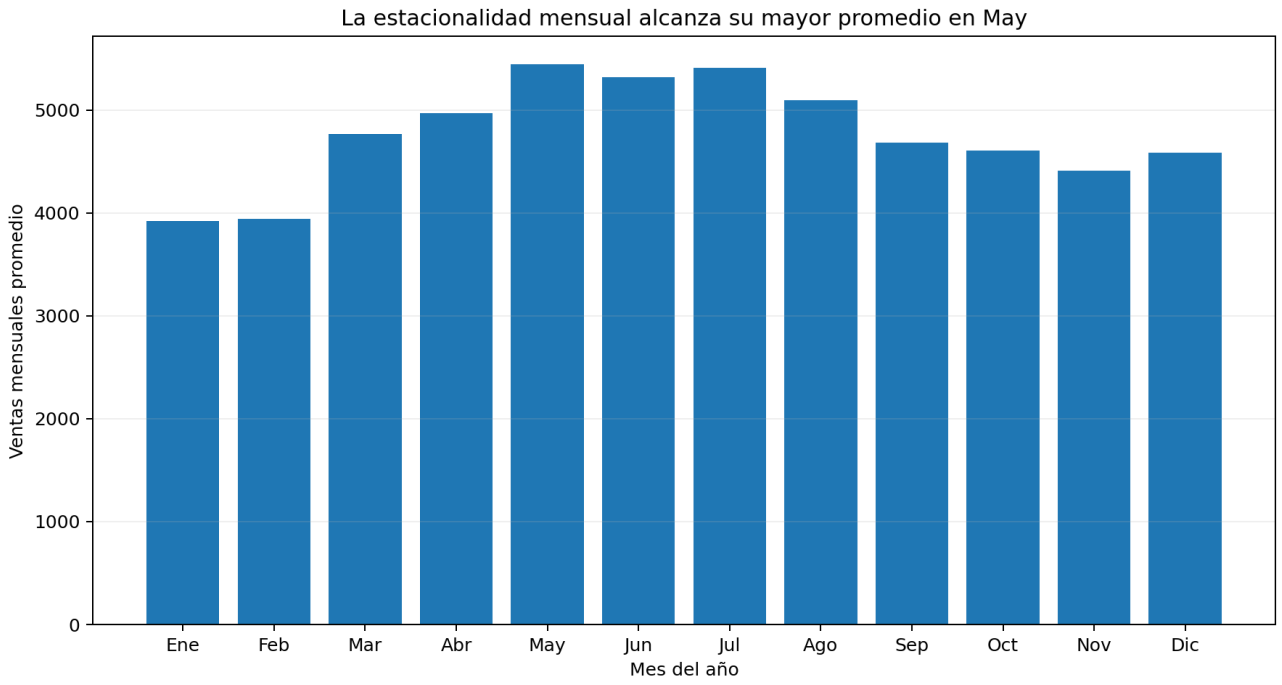


Figura 2. Promedio de ventas por mes del año.

3. Optimización SQL

```
SELECT
    DATE_TRUNC('month', fecha) AS mes,
    SUM(ventas) AS ventas_mensuales
FROM ventas
WHERE fecha >= DATE '2025-01-01'
  AND fecha < DATE '2026-01-01'
GROUP BY DATE_TRUNC('month', fecha)
ORDER BY mes;
```

La consulta usa un filtro por rango de fechas en lugar de transformar la columna con YEAR(fecha) dentro del WHERE. Esto puede favorecer el aprovechamiento de índices sobre la fecha. DATE_TRUNC se utiliza para agrupar por mes, siguiendo la documentación de PostgreSQL.

4. Medidas DAX

```
Ventas Totales =
SUM(Ventas[ventas])

Promedio Móvil 3M =
VAR FechaMax = MAX(Calendario[Fecha])
RETURN
AVERAGEX(
    DATESINPERIOD(Calendario[Fecha], FechaMax, -3, MONTH),
    CALCULATE([Ventas Totales])
)
```

Las funciones de inteligencia de tiempo y las expresiones iteradoras utilizadas se apoyan en la documentación oficial de Microsoft Learn. La medida móvil reduce la variación de corto plazo y facilita la lectura de la tendencia.

5. Findings

• The monthly sales series shows an overall upward trend across the two-year period.

• The three-month moving average makes this trend easier to interpret because it reduces short-term fluctuations.

• The first chart compares monthly sales with the moving average and shows that the smoothed series follows the same general direction with less noise.

• The second chart compares average sales by calendar month and reveals a recurring seasonal pattern, with May showing the highest average level in this dataset.

• Because the bar chart starts at zero, the magnitude of the differences between months is represented honestly.

• The optimized SQL filter is more index-friendly than applying a year function directly to the date column, while the DAX moving-average measure provides a clearer trend indicator.

6. Conclusión

La actividad integra análisis temporal, dos visualizaciones, optimización SQL, medidas DAX y documentación en inglés. Las decisiones técnicas se respaldan con bibliografía oficial y especializada.

Bibliografía

McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media.

pandas development team. (2026). Resampling. pandas 3.1.1 documentation. https://pandas.pydata.org/docs/reference/resampling.html

pandas development team. (2026). pandas.DataFrame.rolling. pandas documentation. https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.rolling.html

Matplotlib development team. (2026). Matplotlib documentation. https://matplotlib.org/stable/

PostgreSQL Global Development Group. (2026). Date/Time Functions and Operators: date_trunc. PostgreSQL 16 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/16/functions-datetime.html

PostgreSQL Global Development Group. (2026). Indexes. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/indexes.html

Microsoft. (2026). Time intelligence functions (DAX). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/dax/time-intelligence-functions-dax

Microsoft. (2026). DATESINPERIOD function (DAX). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/dax/datesinperiod-function-dax

Microsoft. (2026). AVERAGEX function (DAX). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/dax/averagex-function-dax

GitHub Docs. (2026). Git basics and working with repositories. https://docs.github.com/